

36. イdeal微分とディファレント

J. Ber. d. DMV 39 (1930), p. 17

E. Noether, ゲッティンゲン：イdeal微分とディファレント。

代数的数体のディファレントを、定義イdealの微分商として捉える方法を示す。この定義が通常
の定義と一致することは、それ自体興味ある構造定理から従う。これらの構造定理は、類似の意味でラグラン
ジュの補間公式の一般化をなす。

詳しい叙述は *Mathematische Annalen* に掲載される予定である。

37. 高次分岐をもたない体における正規基底

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 147–152

ガロア数体 K/k の正規基底とは、 k の主オーダー $\mathfrak{o}$ に関する K の主オーダー $\mathfrak{O}$ の基底であって、共役
元からなるものをいう。そのような基底が存在するための必要条件是、よく知られているように、 K/k に
高次分岐体が現れないことである。これは一つの素点に制限しても、すなわち k の p -進拡大 k_p と、それ
に対応する K の K_p へ移っても、なお真である。以下ではその逆を証明する。

K/k の次数 n を割らないすべての素点 $\mathfrak{p}$ に対して、正規基底が存在する。特に、 K/k が高次分岐をも
たないなら、各分岐素点で正規基底が存在し、その場所で判別式は群行列式の平方となる。

この最後の主張には次の点を付け加えなければならない。E. Artin の予想に反して、彼の導手へ移行す
るにはなおさらに考察が必要である。すなわち、群行列式を既約指標に従って分解すると一般化された根
数が得られ、適切にまとめると、指標を添加した基礎体での分解が得られる。最も単純な場合には、根数
のイdeal論的分解によって、これらの新しい因子を Artin の導手と同定できる。正規基底が存在しない
一般の場合でも、ガロア加群による組成列を用いることで、一般化された根数への分裂はつねに可能であ
り、そこから同様に拡大された基礎体での分解が得られる。

正規基底の存在証明は、 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ をガロア加群とみなすと、それが $\mathfrak{o}$ で拡大された整群環の片側イdealに
作用素同型となる、という事実に基づく。通常の方岐素点ではすべて、この群環は極大オーダーである。
 p -進半単純系の極大オーダーにおけるイdealは主イdealである。これをガロア加群へ戻すと、まさに
正規基底の存在が得られる。高次分岐素点では、整群環は非極大オーダーへ移り、 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ に対応するイdeal
は非主イdealへ移る。

これらの考察はすべて、一変数の関数体の場合にも、定数体の標数が K/k の次数を割らない限りその
まま成り立つ。

§1. p -進的に拡大された整群環

$\mathfrak{O}$ および $\mathfrak{o}_p$ を、代数的数体 k とその p -進拡大 k_p の主オーダーとする。ただし p は k の素イdealである。
さらに、 (G) を有理整数係数の群環、 $[G]$ を n 個の元をもつ群 G の整群環とする。 $(G)_k$ 、それぞれ $(G)_{k_p}$
は、係数を k 、それぞれ k_p にとった群環を意味する。同様に、 $[G]_{\mathfrak{o}}$ および $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ は、整群環を係数 $\mathfrak{o}$ 、それ
ぞれ $\mathfrak{o}_p$ へ拡大したものを意味する。

定理 1. p が G の元の個数 n を割らなければ、 $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ は $(G)_{k_p}$ の極大オーダーである。 p が n を割れば、
 $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ は極大ではない。

整群環の判別式、したがって $[G]_{\mathfrak{o}}$ および $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ の判別式は、 n の冪である。従って、 p が n を割らな
ければ、 $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ の判別式は単元である。これは、 $\mathfrak{o}_p$ を固定したままでは、 $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ をより大きなオーダーへ拡大
できないことを意味する。そのような拡大があれば、判別式から非単元の平方因子が分離されるからである。
これで第一の場合が証明された。

反対に、 p が n を割るときは、単位表現に対応する直和

$$E^0[G]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^0)[G]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^0 = \frac{1}{n} \sum_{S \in G} S,$$

が $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ の真の拡大を与える。

定理 2. p が n を割らなければ, $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ に関するすべての整イデアルまたは分数イデアルは主イデアルである。実際, 定理 1 によって $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ は p -進半単純系の極大オーダーであり, そのようなオーダーのイデアルは主イデアルである。

§2. ガロア加群, 作用素同型, 正規基底

K/k を群 G をもつガロア拡大とする。 $z \in K$ に対し, z^S は置換 $S \in G$ によって得られる元を表すものとする。 G の置換は, K/k を k -加群とみなしたものの上に作用素自己同型を誘導する。したがって

$$z\left(\sum_i c_i S_i\right) = \sum_i c_i z^{S_i}, \quad z \in K, c_i \in k, S_i \in G$$

と置くことによって, K/k は $(G)_k$ に関する加群となる。

定義. K/k に含まれる任意の $(G)_k$ -加群を有理ガロア加群と呼ぶ。同様に, K/k に含まれる $[G]_{\mathfrak{o}}$ -加群を整ガロア加群と呼ぶ。特に $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ は整ガロア加群である。

定理 3. 有理ガロア加群として, K/k は $(G)_k$ に作用素同型である。これは, K/k がつねに体の正規基底, すなわち共役元 z^S からなる k -基底をもつことから従う。対応

$$\sum_i c_i S_i \mapsto \sum_i c_i z^{S_i}$$

は作用素準同型を与え, 階数が等しいので同型である。

定理 4. 整ガロア加群として, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ は $(G)_k$ の中の最大階数 n の $[G]_{\mathfrak{o}}$ -加群に作用素同型である。同様に, $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ は $(G)_{k_p}$ の中の階数 n の $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -加群に作用素同型である。

定理 3 の同型は, $[G]_{\mathfrak{o}}$ -加群 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ に, $(G)_k$ 内の階数 n の $[G]_{\mathfrak{o}}$ -加群を対応させる。局所的には係数を k から k_p へ拡大する。得られる系は半単純であり, 一般には同型な体の和である。

定理 5. K/k の次数 n を割らないすべての素点 p において, $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ は正規基底をもつ。

定理 1 により, その場所では $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ は極大オーダーである。 $(G)_{k_p}$ 内の階数 n の $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -加群は整イデアルまたは分数イデアルであり, したがって定理 2 により主イデアルである。 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ に対応するイデアルを $W[G]_{\mathfrak{o}_p}$ とすれば, それは $\mathfrak{o}_p$ -基底 $W S_i$ をもつ。作用素同型は, W に対応する元を w とすると, w^{S_i} が $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ の $\mathfrak{o}_p$ -基底であることをいう。従って共役元 w^{S_i} は正規基底をなす。

p が n を割るなら, 対応する加群は主ではありえない。この場合には正規基底が存在しえないからである。

定理 3 への補足. $(G)_k$ と K/k との作用素同型から, 形式に関する Klein の問題についての Speiser の結果が従う。すなわち, k 上既約な K/k のガロア群 G の任意の表現は, K/k からの既約有理ガロア加群によって生成される。任意の絶対既約表現は, 群環の対応する成分の分解体を Z とすると, K_Z/Z からのガロア加群によって生成される。そのようなガロア加群の基底を $v_1, \dots, v_m$, 対応する表現を $S \mapsto (s_{ij})$ とすれば,

$$v_i^S = \sum_j s_{ij} v_j.$$

これはまさに Klein と Speiser の定式化である。

§3. 高次分岐をもたない体における群行列式としての判別式

判別式を分解するには, 個々の分岐素点での分解を考えれば十分である。高次分岐をもたない体では, 正規基底をもつ素点だけが関与する。

定理 6. 高次分岐をもたないガロア体 K/k に対し、各分岐素点での判別式は、未定元を正規基底で置き換えたガロア群の群行列式の平方である。既約表現に対応して、群行列式は一般化された根数に分解する。判別式は、指標を添加した基礎体のイデアルに分解し、共役な複素指標は同じイデアルに対応する。
 w^S を正規基底とすると、判別式 Δ は

$$D = \det(w^{ST})_{S,T \in G}$$

の平方である。これは未定元 x_S の代わりに w^S を入れた群行列式である。

$$D = D_1 \cdots D_h$$

が絶対既約表現に従う因数分解であれば、表現 $S \mapsto \rho_i(S)$ に対して

$$D_i = \det\left(\sum_{S \in G} w^S \rho_i(S)\right).$$

従って D_i は一般化された根数である。巡回群に対しては、それらは単にラグランジュの根数

$$\sum_{S \in G} w^S \chi_i(S)$$

である。

群行列式の因数分解から判別式の因数分解へ移るには、各表現をその随伴表現と組にする。 D_i と D'_i が対応する因子であれば、

$$\Delta_i = D_i D'_i$$

とおく。するとすべての $T \in G$ に対して $\Delta_i^T = \Delta_i$ である。従って Δ_i は、第 i の指標の実部分体を添加した基礎体に属する。判別式の因数分解

$$\Delta = \Delta_1 \cdots \Delta_h$$

は、したがって指標の実部分体を添加して得られる体での因数分解であり、共役な複素指標は同じ因子に対応する。

Δ_i によって生成されるイデアルが実はすでに基礎体 k に属し、かつ共役指標に対して等しいことを示せば、合成指標には対応する Δ_i の冪の積を割り当てるという条件のもとで、それらは Artin の導手と一致する。

定理 7. k を有理数体とし、 K/k を素次数 l の巡回拡大とする。 l は判別式と素であり、従って高次分岐はないものとする。このとき、非自明な表現に対する Δ_λ が生成するイデアルはすべて等しく、 K/k の導手と一致する。

これは根数の既知の分解から従う。 K/k の分岐素点 p において、 l 乗根の体 k_ε と K_ε に対して

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

となる。ただし $\mathfrak{p}_i$ は k_ε に、 $\mathfrak{P}_i$ は K_ε にある。さらに根数について

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

ここで $r_1, \dots, r_{l-1}$ は $1, \dots, l-1$ の置換である。根数 Ω_λ はここでは群行列式の因子 D_λ と同一である。したがって

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p),$$

となり、従って K/k の導手と一致する。

1931 年 8 月 24 日受理。

38. R. Brauer および H. Hasse との共著：代数論における主定理の証明

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 399–404

われわれの共同の努力により、ついに次の定理を証明することができた。この定理は、代数的数体上の代数の構造論にとって、またそれを越えて基本的な重要性をもつ。

主定理. 代数的数体上の任意の正規斜体は巡回的であり、あるいは同値に Dickson 型である。

この結果は本質的に p -進的方法の成果であり、その創始者 Kurt Hensel の七十歳の誕生日に献呈できることは特別な喜びである。われわれの証明は三つの還元からなり、それぞれがわれわれの一人によって与えられた。

H. Hasse は、代数的数体上の巡回代数について彼が最近展開した理論に基づいて、第一の還元を与えた。

還元 1. 主定理は、次を示せば証明される：

I. Ω 上ですべての素点において分裂する任意の代数は $\sim \Omega$ である。

ここおよび以下で「 Ω 上の代数 A 」とは、代数的数体 Ω 上の正規単純代数、すなわち中心が Ω である単純な超複素系を意味する。記法 $A \sim \Omega$ は、 A が Ω 上の完全行列代数であること、言い換えれば斜体としての Ω 自身によって定まる特別な相似類に属することを意味する。代数がすべての素点で分裂するとは、 Ω の各素点 $\mathfrak{p}$ に対して、その p -進拡大 $A_{\mathfrak{p}}$ が分裂することをいう：

$$A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

D を Ω 上の斜体とする。各素点 $\mathfrak{p}$ に対して、 Z の p -次数が D の p -指数の倍数になるような巡回体 Z/Ω を選ぶ。すると、 Z における $\mathfrak{p}$ の任意の素因子 $\mathfrak{P}$ に対し、局所体 $Z_{\mathfrak{P}}$ は $D_{\mathfrak{p}}$ を分裂させる。従って Ω から Z へ係数を拡大して得られる代数 D_Z は、すべての素点で分裂する。I が知られていれば、 $D_Z \sim Z$ である。よって D は巡回分解体 Z をもち、したがって巡回的に表示可能である。さらに、 D の次数と一致する次数をもつそのような巡回分解体をもつ。従って D は巡回的である。

第二の還元は、R. Brauer によって決定的に促された。彼は H. Hasse に宛てた手紙で、斜体の指数の正確な値に関する関連問題が、Sylow の定理を用いて可解分解体の場合へ還元できることを知らせた。同じ考えが、巡回性の問題について次の還元を与える。

還元 2. 主張 I は、次を示せば証明される：

II. Ω 上ですべての素点において分裂し、可解分解体をもつ任意の代数は $\sim \Omega$ である。

A を Ω 上ですべての素点において分裂する代数とする。 K を A のガロア分解体とし、 p を素数とし、 Σ を p に対応する K/Ω の Sylow 体、すなわちガロア群の p -Sylow 部分群の固定体とする。このとき A_{Σ} は Σ 上ですべての素点において分裂する代数であり、可解分解体 K をもつ。II により $A_{\Sigma} \sim \Sigma$ である。したがって Σ は A の分解体であり、その Ω 上の次数は p と素である。従って A の指数はその次数の約数であるから p と素である。これがすべての素数 p について成り立つので、指数は 1 であり、 $A \sim \Omega$ である。

第三の還元は、最初の二つと合わせて最終的な証明へ導くもので、Hasse からの連絡をもとに E. Noether が取り出したものである。独立に Brauer もまたそれを考えていた。

還元 3. 主張 II は、次を示せば証明される：

III. Ω 上ですべての素点において分裂し、素次数の巡回分解体をもつ任意の代数は $\sim \Omega$ である。

A をすべての素点で分裂し、可解分解体 K/Ω をもつ代数とする。各 Λ_i/Λ_{i+1} が素次数の巡回拡大となる塔

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

を選ぶ。このとき A_{Λ_1} は Λ_1 上ですべての素点で分裂し、素次数の巡回分解体 $K = \Lambda_0$ をもつ。III により $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$ であるから、 Λ_1 はすでに A を分裂させる。同じ議論を塔に沿って下へ繰り返すと $A \sim \Omega$ が得られる。従って II は III から従う。

しかし III は Hasse の結果から知られている。従って還元 3, 2, 1 を逆にたどることで主定理が従う。Noether はさらに、III は巡回分解体の次数を任意としたより一般の形では Hasse のノルム定理と同値であることを指摘する。還元 3 に必要なのは素次数の場合、すなわち Hilbert–Furtwängler のもとのノルム定理だけである。したがって還元 3 は Hasse のノルム定理の新しい簡明な証明を与える。Hasse の記法では、 Z/Ω が巡回で $\alpha \in \Omega$ がすべての素点 $\mathfrak{p}$ に対して

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) = 1$$

を満たすなら、任意の巡回代数

$$A = (\alpha, Z)$$

はすべての素点で分裂する。還元 3 により $A \sim \Omega$ となり、従って α は Z のある元のノルムである。

帰結

定理 1. 代数的数体上の正規単純代数の冪指数はその指数に等しい。

定理 2. Ω 上の真の正規斜体の基本イデアルは、 Ω の少なくとも一つの素点で割られ、実際には少なくとも二つで割られる。

基本イデアルは、被約ディファレントの被約ノルムとして定義できる。無限素点は、その場所で代数が実数体または複素数体ではなく四元数代数へ退化する場合にちょうど含める。Hasse の結果によれば、素点が基本イデアルに現れるのは、 p -指数が 1 でない場合に限る。すべての p -指数が 1 なら、代数はすべての素点で分裂し、 I により真の斜体ではない。また、ただ一つの p -指数だけが 1 と異なることもありえない。局所指数をその位数とするノルム剰余記号が積公式を満たすからである。

定理 3. Ω 上の代数 A に対して、代数的数体 K/Ω が分解体であるための必要十分条件は、 Ω の各素点 p の K における各素因子 $\mathfrak{p}_i$ に対し、 K の $\mathfrak{p}_i$ -次数 $n_{\mathfrak{p}_i}$ が A の p -指数 m_p の倍数となることである。

もし

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_{\mathfrak{p}_1}} \cdots \mathfrak{p}_g^{e_{\mathfrak{p}_g}}, \quad N(\mathfrak{p}_i) = p^{f_{\mathfrak{p}_i}},$$

なら

$$n_{\mathfrak{p}_i} = e_{\mathfrak{p}_i} f_{\mathfrak{p}_i}.$$

A の p -指数とは、 A_p の指数 m_p である。

主張は、 K が A を分裂させるのは、すべての $\mathfrak{p}_i$ に対して $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} \sim K_{\mathfrak{p}_i}$ となるときに限る、という事実から従う。有限素点で

$$A_p \sim (\alpha, W_p)$$

を特別な巡回局所表示とする。ここで W_p は Ω_p 上次数 m_p の不分岐体である。 B_i を W_p と $K_{\mathfrak{p}_i}$ の交わり、 C_i をそれらの合成体とする。

$$d_i = (m_p, f_{\mathfrak{p}_i})$$

とおくと、拡大 B_i/Ω_p の次数は d_i であり、 $K_{\mathfrak{p}_i}/B_i$ は次数 m_p/d_i の不分岐拡大である。局所代数が分裂するのは、 α が $K_{\mathfrak{p}_i}$ から B_i へのノルムであるときに限り、これは $\mathfrak{p}_i$ における α の付値が m_p/d_i の倍数であることと同値である。

$$\left(\frac{m_p}{d_i}, \frac{f_{\mathfrak{p}_i}}{d_i} \right) = 1$$

であるから、これは $n_{\mathfrak{p}_i}$ が m_p の倍数であることと同値である。無限素点では、 $m_p = 1$ でない限り $m_p = 2$ であり、この条件は対応する局所体が複素体であることを正確に述べている。

定理 4. 分解定理。 K/Ω をガロア拡大とし、 p を K の相対判別式を割らない Ω の素イデアルとする。 K における p の素因子の相対次数 f は、 K に割り当てられる Brauer 群の部分群に属するすべての代数 A について

$$A^f \sim \Omega$$

が成り立つ最小の指数である。

実際、 f は p における K の局所次数であり、一方 A の p -指数は A_p の指数、すなわち同値に冪指数である。定理 3 が局所判定を与える。ちょうど p -指数 f をもつ代数の存在は、Frobenius の密度定理と、適切に選んだ二つの素点でのノルム剰余記号が位数 f の相反する値をとり、その他では自明となるような巡回代数 (α, Z) の構成から従う。

定理 5. 一意性および順序定理。 $K \subseteq K'$ であることと $\mathfrak{R}_K \subseteq \mathfrak{R}_{K'}$ であることは同値である。特に、ガロア体 K とその代数群との対応は一对一で、順序を保つ。

含意 $K \subseteq K' \Rightarrow \mathfrak{R}_K \subseteq \mathfrak{R}_{K'}$ は明らかである。逆に、分解定理は相対判別式の外のすべての素数について相対次数の必要な割り切りを与え、通常解析的議論により $K \subseteq K'$ が従う。

定理 6. 有限群 G のすべての絶対既約表現は円分体上で実現できる。いずれにせよ、 $n = |G|$ と十分大きい h に対し、 n^h 乗根の体上で実現できる。

G の有理整数群環へ移ると、 G の絶対既約表現は、その半単純代数の単純成分 G_i の絶対既約表現である。それらの中心は対応する指標の体であり、従って円分体である。定理 3 により、基本イデアルの有限個の素因子において、局所次数を対応する指数で割り切れるようにすれば十分である。 n^h 乗根の体は、 h を十分大きくすればこれを満たす。

1931 年 11 月 11 日受理。

39. 可換代数および数論との関係における超複素系

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Zürich 1 (1932), pp. 189–194

1. 超複素系、すなわち代数の理論は近年大きく発展した。しかし、この理論が可換的な問題に対しても意義が明らかになったのはごく最近である。ここで私は、非可換なものが可換なものに対してもこの意義について報告したい。そのために、Gauss にさかのぼる二つの古典的問題、すなわち主属定理と、それに密接に関連するノルム定理をたどる。時代とともに、これらの問題は何度もその定式化を変えてきた。Gauss ではそれらは二次形式論の結論として現れる。ついで類体論による相対的に巡回またはアーベルな数体の特徴づけにおいて本質的な役割を果たす。最後には、自己同型に関する定理および代数の分裂に関する定理として述べられる。この最後の定式化は、同時に定理を任意の相対ガロア数体へ移す。

非可換を可換へ応用する原理は次の通りである。代数の理論によって、二次形式や巡回体についての既知の事実に対し、代数の構造的性質だけに依存する不変で簡潔な定式化を求める。そのような不変な定式化が証明されると、任意のガロア体への移行は自動的に得られる。

2. まず方法とさらに得られる結果の概観を述べる。主な困難は、一般のガロア体に対する正しい定式化を見つけることにある。超複素的方法なしには、これに対する出発点がなかった。上に述べた例では、非可換への基礎的な移行は、体と群を同時に、交叉積とその乗法定数である因子系によって考えることで得られる。このような交叉積は最初 Dickson によって考察されたが、因子系の理論は Speiser, Schur, R. Brauer によってまったく別の出発点、すなわち絶対既約表現の問題から発展させられた。二つの理論を結合してはじめて、十分に簡潔で広く及ぶ構造が得られた。

同時に、これは既知の事実に新しく透明な証明を与える。すなわち、Hasse のノルム剰余記号の不変な定式化による、巡回体の相互法則に対する Hasse の超複素的証明、および同じ基礎に基づく Chevalley の局所類体論の超複素的基礎づけである。後者には因子系に関する新しい代数的定理が必要であった。ただし、交叉積の方法だけではガロア数体の全理論は明らかには得られない、という制限も付け加えなければならない。この原理の意味で Hasse の証明から出発する Artin の新しい結果は、完全な同型定理の代わりに数値的等式だけを与える。

完全な同型、すなわち作用素同型を与える方法は、すでに代数の中に存在する。それは A. Speiser の考えを継続するものである。ガロア体はガロア加群、すなわちガロア群の置換を作用素として許す基礎体上の加群とみなされる。体と群環との間には、元が一对一に対応し、基礎体上の線形形式が対応し、体におけるガロア群の置換が群環における乗法に対応する、という意味で作用素同型がある。私が定式化した定理は M. Deuring によって証明され、彼はそれに基づいてガロア理論の証明を与えた。Deuring のさらなる構造定理は Artin L -級数の形式的事実と平行し、Artin 導手への構造的接近を与える。一般の群指標によって形成されるこれらの Artin L -級数と導手は、Speiser の仕事とともに、数論と表現論との最初の結びつきをなす。

3. いまノルム定理と主属定理を詳しく検討する。まず交叉積の定義である。 K/k を次数 n のガロア体とし、その群を G とする。交叉積とは、 K と G を同時に代数 A へ埋め込み、 K の自己同型が内部自己同型になるようにすることをいう。 n 個の群元に対応する記号を u_S とする。まず A を、 K 上の階数 n の線形形式の加群として作る：

$$A = u_{S_1} K + \cdots + u_{S_n} K,$$

すなわち A はすべての線形形式 $u_{S_1} a_1 + \cdots + u_{S_n} a_n$, $a_i \in K$ からなる。内部自己同型の条件は

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{または} \quad z u_S = u_S z^S \quad (z \in K),$$

を与え、乗法は

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*.$$

によって定まる。結合律は因子系の条件

$$a_{S,T} a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}^S$$

を与える。得られる A は、因子系 $a_{S,T}$ をもつ K と G の交叉積と呼ばれる。 A は k 上の正規単純代数であり、 K は極大可換部分体で、したがって分解体であること、また逆に、任意の斜体 D に対して、このように交叉積として得られる行列環 D_r が常に存在することが証明される。

u_S を $v_S = u_S c_S$, $c_S \in K^*$ で置き換えると、付随する因子系

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

が得られる。付随する因子系は一つの類 (a) にまとめられる。同様に、 A に相似なすべての代数は一つの類 $\mathfrak{A}$ にまとめられる。類 $\mathfrak{A}$ と (a) は一対一に対応する。固定された分解体 K をもつ類は、直積のもとでアーベル群をなし、因子系の類の成分ごとの積に同型である。単位元は分裂代数の類、あるいはすべての変換量

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

からなる系である。

4. 巡回分解体の場合、これはノルム概念に特殊化する。 Z/k を巡回とし、 S をその群の生成元とする。 u の冪を S の冪に対応させることができる：

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z,$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = a, \quad a \in k^*,$$

さらに $v = uc$ なら

$$a' = a N(c).$$

従って各因子系は一つの元 $a \in k^*$ によって表され、

$$A = (a, Z)$$

と書く。因子系の単位類は Z^* からのノルムによって与えられるので、代数類の群は

$$k^*/N(Z^*)$$

に同型である。したがって巡回代数 (a, Z) が分裂することと、 a が Z の元のノルムであることは同値である。

ノルムと分裂とのこの関係は、ノルム定理を分裂代数についての定理として定式化する。すなわち、代数がすべての素点で分裂するなら、絶対的に分裂する。ここで素点は、数論と同じく、基礎体 k をその p -進拡大で置き換えることにより、また無限素点では実数体へ拡大することにより定義される。巡回代数についてこの定理は次をいう。すなわち、 a がすべての有限および無限素点で局所ノルムなら、 a は Z のある数のノルムである。同値に、 p -進体へ移らずに述べれば、 a がすべての素イデアルを法としてノルム剰余であり、既知の符号条件を満たすなら、 a は大域ノルムである。これはまさに類体論のノルム定理である。分裂代数についての一般定理は、この巡回的な特殊場合から純粋に代数的・算術的な議論によって従う。最初の重要な帰結は Hasse の定理である。すなわち、代数的数体上の任意の単純正規代数は巡回的である。

5. 第二の帰結は主属定理である。その不変な定式化は、交叉積の定義関係が純粋に乗法的であり、したがって K^* を、自己同型群が G に同型な部分群を含むアーベル群 $\mathfrak{G}$ で置き換えても意味をもつ、という事実に基づく。線形形式の加群は、群論の意味での $\mathfrak{G}$ による G の拡大で置き換えられる。 $\mathfrak{G}$ を K のすべてのイデアルからなる群とすると、因子系はイデアルの系になる。 $\mathfrak{G}$ における類分けは、因子系についての類分けを誘導する。

因子系の単位類は、 K のすべての有限および無限の分岐素点で分裂代数を生成する元 $a_{S,T}$ からなるものとして定義される。対応する G の拡大を G^* と記す。このとき主属定理の不変な定式化は次の通りである。

この類分けのもとで、置換

$$v_S = u_S(c_S)$$

が G^* の自己同型を生む、すなわち変換量

$$\frac{(c_S)(c_T)^S}{(c_{ST})}$$

が因子系の単位イデアル類に属するなら、あるイデアル類 $(\mathfrak{b})$ が存在して、すべての $S \in G$ について

$$(c_S) = \frac{(\mathfrak{b})}{(\mathfrak{b})^S}$$

となる。仮定は自己同型性を表す。この自己同型が内部的であることは

$$v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$$

で表される。巡回的な特殊場合には、次を得る。もし $N([c])$ が因子系の単位イデアル類に属するなら、 (c) は記号的な $(1-S)$ 乗、

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}$$

である。

6. 定理は完全なイデアル類について述べられているが、通常のように分岐素点と素なイデアルに制限してもその内容は変わらない。この制限のもとで、ここで二次体について定義した主属は **Gauss** の主属となる。イデアル類は二次形式に対応し、類のノルムは形式が表す数に対応する。単位類とは、それらの表示数が分岐素点で二次剰余であることを意味する。したがって対応する形式は主形式の全体指標をもち、**Gauss** の主属をなす。記号的な $(1-S)$ 乗は倍加になることが知られている。

巡回体については、主張は次のようになる。主属は、そのノルムが有限および無限の分岐素点でノルム剰余であるすべてのイデアル類からなる。これは導手を法としてノルム剰余であることと同値であり、通常の定理は特殊化として得られる。

任意のガロア体についても、分岐素点だけからなる導手を導入できる。そのようにして因子系を正規化すると、各分岐素点で射線は単位類の元だけを含む。これにより **Artin** 導手との関係、したがって第二の超複素的方法であるガロア加群の理論との関係が問題となる。これら二つの方法がどこまで届くかは、将来が示すであろう。